Aufgabenblatt 5, Lösungen

Hausaufgaben (Abgabe in den Übungsstunden 20. – 22.12. 2011)

1. Sind die Vektoren $\begin{pmatrix}1\\3\\-2\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\-4\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-8\\-11\\-10\\-2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}9\\6\\8\\4\end{pmatrix}$ linear abhängig? Bilden sie eine Basis?

Lösung:

Ja, sie sind linear abhängig, denn mit dem Ansatz gemäß Definition erhält man das LGS

$$k_1\begin{pmatrix}1\\3\\-2\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}0\\-4\\0\\1\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}-8\\-11\\-10\\-2\end{pmatrix}+k_4\begin{pmatrix}9\\6\\8\\4\end{pmatrix}=\vec{0}$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|l}1&0&-8&9&0&\\3&-4&-11&6&0&-3I\\-2&0&-10&8&0&+2I\\0&1&-2&4&0&\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccccc|l}1&0&-8&9&0&\\0&-4&13&-21&0&\\0&0&-26&26&0&\\0&1&-2&4&0&+1/4\,II\end{array}\right]\rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|l}1&0&-8&9&0&\\0&-4&13&-21&0&\\0&0&-26&26&0&\\0&0&5/4&-5/4&0&+5/104\,III\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccccc}1&0&-8&9&0\\0&-4&13&-21&0\\0&0&-26&26&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right]$$

Es gibt unendlich viele Lösungen, nicht nur die triviale mit lauter Nullen, z. B.
$k_4=1, k_3=-1, k_2=2, k_1=1$, also sind die Vektoren linear abhängig.
Da die Vektoren linear abhängig sind, können sie keine Basis bilden.

2. Der Vektor $\vec{v}=\begin{pmatrix}8\\0\\5\end{pmatrix}$ und die Basis $B=\left\{\begin{pmatrix}4\\4\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\-2\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\5\end{pmatrix}\right\}$ sind bezüglich der Standardbasis gegeben. Rechnen Sie die Koordinaten von $\vec{v}$ um in die neue Basis B.

Lösung

$$vb1\begin{pmatrix}4\\4\\0\end{pmatrix}+vb2\begin{pmatrix}2\\-2\\0\end{pmatrix}+vb3\begin{pmatrix}0\\0\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8\\0\\5\end{pmatrix}$$ Dies ist ein LGS; Lösung mit dem Gauß-Algorithmus:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} vb1 \\ vb2 \\ vb3 \end{pmatrix} = \left.\begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}\right| -I \rightarrow \qquad \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} vb1 \\ vb2 \\ vb3 \end{pmatrix} = \left.\begin{pmatrix} 8 \\ -8 \\ 5 \end{pmatrix}\right| \begin{matrix} :(-4) \\ :5 \end{matrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} vb1 \\ vb2 \\ vb3 \end{pmatrix} = \left.\begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right| -2II \rightarrow \qquad \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} vb1 \\ vb2 \\ vb3 \end{pmatrix} = \left.\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right| :4 \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} vb1 \\ vb2 \\ vb3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$ Damit ist die Darstellung von v bezüglich B: $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}_B$.

3. Lineare Abhängigkeit:

Gegeben sind folgende Vektoren des $\mathbb{R}^6$.

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \vec{v}_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \vec{v}_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

Bestimmen Sie gemäß der Definition, ob die 5 Vektoren linear abhängig oder linear unabhängig sind. Kreuzen Sie dann entsprechend Ihres Ergebnisses bei den folgenden Aussagen an, ob sie wahr oder falsch sind. Übertragen Sie Ihre Ergebnisse von der Tabelle (die ersten drei Spalten) auf Ihr Lösungsblatt, damit Sie das Aufgabenblatt in der Übungsstunde behalten können.

Lösung

$k_1\vec{v}_1 + k_2\vec{v}_2 + \ldots + k_5\vec{v}_5 = \vec{0}$

In dem linearen Gleichungssystem mit 5 Unbekannten sind die Zeilen 3, 4 und 5 Nullzeilen. Es bleiben nur noch 3 Zeilen mit interessanter Information; für eine eindeutige Lösung müssten es aber 5 sein. Daher können für k_3 und k_4 beliebige Werte auch ungleich 0 eingesetzt werden. Für die anderen k gilt:

$k_5 = 0; \quad k_2 = \frac{-k_3 - 3k_4}{4}; \quad k_1 = \frac{-k_3 - 7k_4}{8}$. Eine mögliche Lösung ist z. B. (-1, -1, 1, 1, 0) für die k_i. Die Vektoren sind daher linear abhängig.

Nr.	wahr	falsch	
1		x	Um mit einer Linearkombination der 5 Vektoren den Nullvektor zu erzeugen, müssen alle Koeffizienten 0 sein. Die 5 Vektoren sind daher linear unabhängig.
2	x		Um mit einer Linearkombination der 5 Vektoren den Nullvektor zu erzeugen, brauchen nicht alle Koeffizienten 0 sein. Die Vektoren sind daher linear abhängig.

3		x	Um mit einer Linearkombination der 5 Vektoren den Nullvektor zu erzeugen, muss auf alle Fälle der Koeffizienten k_5 gleich 0 sein. Daher sind nicht alle Koeffizienten ungleich 0 und die Vektoren deswegen linear unabhängig.
4	x		Die Vektoren sind linear abhängig, da man $\vec{v}_1$ als Linearkombination der Vektoren $\vec{v}_2, \vec{v}_3$ und $\vec{v}_4$ darstellen kann.
5		x	Die Vektoren sind linear unabhängig, da man $\vec{v}_5$ nicht als Linearkombination der anderen 4 Vektoren darstellen kann.
6		x	Die Vektoren sind linear unabhängig, weil 5 Vektoren im $\mathbb{R}^6$ immer linear unabhängig sind. Für lineare Abhängigkeit bräuchte man mindestens 7 Vektoren.
7	x		Die 5 Vektoren können keine Basis des $\mathbb{R}^6$ bilden. Dazu bräuchte man 6 Vektoren.
8	x		Um eine Basis zu erhalten, müsste man zwei der Vektoren entfernen, z. B. $\vec{v}_3$ und $\vec{v}_4$, und stattdessen drei andere geeignete Vektoren hinzufügen.

4. Der Greifarm eines Roboters kann sich in x-, y- und z-Richtung bewegen. Zusätzlich kann der Greifarm gedreht werden (0° bis 360°) und die Greifzangen geschlossen werden (Zangenabstand 0 mm bis 80 mm). Der Roboter besitzt 6 Schrittmotoren die pro Schritt folgendes bewirken:
1. Schrittmotor: 0,1 mm in x-Richtung und 0,2 mm in y-Richtung
2. Schrittmotor: - 0,1 mm in y-Richtung und 0,1 mm in z-Richtung
3. Schrittmotor: je 0,1 mm in x- und y-Richtung und 0,2 mm in z-Richtung
4. Schrittmotor: je 1 mm in x-, y- und z-Richtung, Drehung um 0,1°
5. Schrittmotor: Drehung um 0,5°, Zangenabstand + 0,1 mm
6. Schrittmotor: Zangenabstand - 0,05 mm

Der Roboter soll von der Ausgangsposition Raumkoordinaten (0; 0; 0), Drehung 0°, Zangenabstand 5 mm in die Position mit den Raumkoordinaten (1223; 144; 533), Drehung 60°, Zangenabstand 0 mm bewegt werden.

Stellen Sie ein lineares Gleichungssystem auf, mit dem die Ansteuerung der Schrittmotoren berechnet werden kann. Geben Sie das LGS auch in **Matrixschreibweise** an. Das Gleichungssystem soll **nicht gelöst** werden (siehe stattdessen nächste Aufgabe).

Lösung:
Als unabhängige Parameter, die es zu ermitteln gilt, stehen die Schrittzahlen für jeden der 6 Schrittmotoren zur Verfügung. Diese seien mit $s_1, s_2, \ldots s_6$ bezeichnet. Für jede der 5 Dimensionen (x, y, z, Drehung, Zangenabstand) ergibt sich eine Gleichung der Form:

$$Ausgangswert + s_1 \cdot Effekt_Schrittmotor1 + \cdots + s_6 \cdot Effekt_Schrittmotor6 = Endwert$$

Gleichung für x: $0 + 0{,}1s_1 + 0{,}1s_3 + 1s_4 = 1223$

Gleichung für y: $0 + 0{,}2s_1 - 0{,}1s_2 + 0{,}1s_3 + 1s_4 = 144$

Gleichung für z: $0 + 0{,}1s_2 + 0{,}2s_3 + 1s_4 = 533$

Gleichung für Drehung: $0 + 0{,}1s_4 + 0{,}5s_5 = 60$

Gleichung für Zangenabstand: $5 + 0{,}1s_5 - 0{,}05s_6 = 0$

Gleichungssystem in Matrixschreibweise:

$$\begin{pmatrix} 0{,}1 & 0 & 0{,}1 & 1 & 0 & 0 \\ 0{,}2 & -0{,}1 & 0{,}1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}1 & 0{,}2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}1 & 0{,}5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0{,}1 & -0{,}05 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \\ s_4 \\ s_5 \\ s_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1223 \\ 144 \\ 533 \\ 60 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Übungsaufgaben in Übungsstunde:

5. Bestimmen Sie die Lösungsmenge für das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 10 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & 20 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 & -5 \\ 0 & 1 & 2 & 11 & 15 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1000 \\ 1100 \\ 500 \\ 500 \\ -500 \\ \underline{500} \end{pmatrix}$$

Lösung des Gleichungssystems:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 10 & 0 & 0 & 1000 \\ 3 & -1 & 2 & 20 & 0 & 0 & 1100 \\ 0 & 1 & 2 & 10 & 0 & 0 & 500 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 0 & 500 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 & -5 & -500 \\ 0 & 1 & 2 & 11 & 15 & -5 & 500 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ -3\mathrm{I} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 10 & 0 & 0 & 1000 \\ 0 & -1 & -1 & -10 & 0 & 0 & -1900 \\ 0 & 1 & 2 & 10 & 0 & 0 & 500 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 0 & 500 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 & -5 & -500 \\ 0 & 1 & 2 & 11 & 15 & -5 & 500 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ +II \\ \\ \\ +II \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 10 & 0 & 0 & 1000 \\ 0 & -1 & -1 & -10 & 0 & 0 & -1900 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1400 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 0 & 500 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 & -5 & -500 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 15 & -5 & -1400 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ -III \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 10 & 0 & 0 & 1000 \\ 0 & -1 & -1 & -10 & 0 & 0 & -1900 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1400 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 0 & 500 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 & -5 & -500 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 15 & -5 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ -IV \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 10 & 0 & 0 & 1000 \\ 0 & -1 & -1 & -10 & 0 & 0 & -1900 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1400 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 0 & 500 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 & -5 & -500 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 15 & -5 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ -IV \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 10 & 0 & 0 & 1000 \\ 0 & -1 & -1 & -10 & 0 & 0 & -1900 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1400 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 0 & 500 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 & -5 & -500 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 & -5 & -500 \end{array}\right) \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ -V \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 10 & 0 & 0 & 1000 \\ 0 & -1 & -1 & -10 & 0 & 0 & -1900 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1400 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 0 & 500 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 & -5 & -500 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Jetzt ist $a_{6,6} = 0$ und keine Zeile oder Spalte kann mehr getauscht werden. Also ist der Rang der Matrix mur 5, nicht 6. Da $b_6 = 0$ gibt es unendlich viele Lösungen. Behandle x_6 als freien Parameter, der beliebig gewählt werden kann.

$$x_6 = r \in \mathbb{R}$$

$$x_5 = (-500 + 5r)/10 = -50 + 0{,}5r$$

$$x_4 = 500 - 5x_5 = 500 - 5(-50 + 0{,}5r) = 750 - 2{,}5r$$

$$x_3 = -1400$$

$$x_2 = (-1900 + x_3 + 10x_4)/-1 = 1900 - x_3 - 10x_4 = 3300 - 7500 + 25r = -4200 + 25r$$

$$x_1 = 1000 - x_3 - 10x_4 = 2400 - 10(750 - 2{,}5r) = -5100 + 25r$$

Die Lösungsmenge ist eine Gerade

$$\mathbb{L} = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^6 : \vec{x} = \begin{pmatrix} -5100 \\ -4200 \\ -1400 \\ 750 \\ -50 \\ 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 25 \\ 25 \\ 0 \\ -2{,}5 \\ 0{,}5 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge r \in \mathbb{R} \text{ beliebig} \right\}$$

6. Herr Krösus möchte sein Kapital von 110.000 € in Fonds anlegen. Er hat sich drei Fonds herausgesucht: Adabas, Unitrust, und Exofond. Diese Fonds investieren in Aktien, IndustrieAnleihen und Staats-Anleihen.

Der Fondmanager von Adabas hat 80% des Fondvermögens in Aktien, 10% in Industrie-Anleihen und 10% in Staats-Anleihen angelegt. Der Kurs von Adabas steht bei 23 €/Stück.

Der Fondmanager von Unitrust hat 10% des Fondvermögens in Aktien, 70% in Industrie-Anleihen und 20% in Staats-Anleihen angelegt. Der Kurs von Unitrust steht bei 17 €/Stück.

Der Fondmanager von Exofond hat 10% des Fondvermögens in Industrie-Anleihen und 90% in Staats-Anleihen angelegt. Der Kurs von Exofond steht bei 47 €/Stück.

Herr Krösus will eine Aufteilung seines Kapitals in 50.000 € für Aktien, 23.000 € für Industrie-Anleihen und 37.000 € für Staats-Anleihen erreichen. Wie viel Stück muss er von den einzelnen Fonds kaufen, um diese Aufteilung zu erreichen?

Stellen Sie ein lineares Gleichungssystem auf, mit dem die Stückzahlen ermittelt werden können. (Es können auch Bruchteile von Stücken gekauft werden.)

Lösung:

Die Stücke, die Herr Krösus von den Fonds Adabas, Unitrust, bzw. Exofond, seien mit x_1, x_2 bzw. x_3 bezeichnet. Der Wert an Aktien, den er mit dieser Aufteilung seines

Kapitals erhält, beträgt $0{,}8\cdot 23\cdot x_1 + 0{,}10\cdot 17\cdot x_2$. Dieser Anteil soll 50000 € sein. Damit ergibt sich als Gleichung (1): $0{,}8\cdot 23\cdot x_1 + 0{,}10\cdot 17\cdot x_2 = 50000$. Analog ergeben sich die Gleichungen (2) bzw. (3) für Industrie- bzw. Staatsanleihen. Insgesamt ergibt sich folgendes Gleichungssystem:

$$\begin{array}{llllllll}
(1) & 0{,}8\cdot 23\cdot x_1 & + & 0{,}1\cdot 17\cdot x_2 & & & = & 50000 \\
(2) & 0{,}1\cdot 23\cdot x_1 & + & 0{,}7\cdot 17\cdot x_2 & + & 0{,}1\cdot 47\cdot x_3 & = & 23000 \\
(3) & 0{,}1\cdot 23\cdot x_1 & + & 0{,}2\cdot 17\cdot x_2 & + & 0{,}9\cdot 47\cdot x_3 & = & 37000
\end{array}$$

Lösen mit dem Gauß-Algorithmus liefert: $x_1 = 2608{,}7;\quad x_2 = 1176{,}47;\quad x_3 = 638{,}298;$

7. Ein Unternehmen besteht aus einem Hauptbetrieb und drei Hilfsbetrieben P, Q und R. Die Erstellung der Leistungen in den Haupt- und Hilfsbetrieben verursacht in jedem Hilfsbetrieb primäre Kosten. Dazu kommen noch sekundäre Kosten für die Lieferung aus den anderen Hilfsbetrieben. In der nachfolgenden Tabelle sind die Leistungseinheiten (LE) eines jeden Hilfsbetriebs angegeben, die er mit jedem anderen in der betrachteten Zeitperiode ausgetauscht hat. Außerdem enthält die Tabelle den Geldbetrag für die Primärkosten und die Anzahl der erstellten Leistungseinheiten eines jeden Hilfsbetriebs.
Leseweise z. B. 1. Zeile: Hilfsbetrieb P erstellt insgesamt 16000 LE, davon liefert er 2000 LE an Hilfsbetrieb Q und 4000 LE an Hilfsbetrieb R, der Rest wird nach außen verkauft. Die Primärkosten von P sind 1000 €. Die Sekundärkosten sind die Preise, die P an Q bzw. R für die erhaltenen 80 LE bzw. 500 LE zahlen muss.

Gefragt wird nach den Kosten je LE, die jeder Hilfsbetrieb für die gelieferten Leistungen verrechnen soll. Stellen Sie dazu ein LGS auf mit den Kosten je LE p, q bzw. r bei den Hilfsbetrieben P, Q bzw. R als Unbekannte und lösen Sie es. Betrachten Sie Einnahmen und Ausgaben für jeden Hilfsbetrieb, das ergibt jeweils eine Gleichung

Hilfsbetrieb	Primärkosten	erstellte Leistung	liefert an Hilfsbetrieb		
			P	Q	R
P	1000 €	16000 LE	-	2000 LE	4000 LE
Q	2000 €	400 LE	80 LE	-	10 LE
R	1000 €	2000 LE	500 LE	200 LE	-

Lösung:

1. Zeile der Tabelle: Einnamen Hilfsbetrieb P: 16000 p
Kosten von P: 1000 € + 80 q + 500 r
insgesamt bei ausgeglichener Bilanz: 16000 p = 1000 € + 80 q + 500 r

analog für Q: 400 q = 2000 € + 2000 p + 200 r

analog für R: 2000 r = 1000 € + 4000 p + 10 q

Dies ist ein LGS. Umwandeln in Matrixform:

$$\begin{pmatrix} 16000 & -80 & -500 \\ -2000 & 400 & -200 \\ -4000 & -10 & 2000 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1000 \\ 2000 \\ 1000 \end{pmatrix}$$

Lösung mit Gauß-Algorithmus gerundet auf Hunderstel Cent:
p = 0,1161; q = 5,9616; r = 0,7621

8. Bestimmen Sie mit dem Gauß-Algorithmus den Rang der Matrix $\begin{pmatrix} 1 & 7 & 0 & 4 \\ 2 & 8 & -12 & 18 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & -17 & 22 \end{pmatrix}$.

Lösung:

$$\begin{pmatrix} 1 & 7 & 0 & 4 \\ 2 & 8 & -12 & 18 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & -17 & 22 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ -2I \\ \\ -2I \end{matrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 7 & 0 & 4 \\ 0 & -6 & -12 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -9 & -17 & 14 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ -\frac{3}{2}II \end{matrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 7 & 0 & 4 \\ 0 & -6 & -12 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ -III \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 7 & 0 & 4 \\ 0 & -6 & -12 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Die letzte Matrix hat den Rang 3, da die unterste Zeile (Nullvektor) wegfällt. Da nur Äquivalenzumformungen verwendet wurden, hat auch die Ausgangsmatrix den Rang 3.